

Reporte de Resultados y Evidencias Experimentales

Control Bidireccional y PWM de Motor CC con Arduino UNO R4 WiFi y Fuente ATX 12V

Microcontrolador:	Arduino UNO R4 WiFi (Renesas RA4M1 @ 48 MHz)	Driver H-Bridge:	Módulo Driver de Potencia (L293D / L298N)
Fuente Potencia:	Fuente ATX Regulada (Línea 12V Cable Amarillo)	Baudrate Serie:	115200 bps
Ubicación Repositorio:	Practicas/Resultados/	Estado Validación:	EVIDENCIA FÍSICA VALIDADA

1. Resumen de Validación Operativa

El presente documento sistematiza las pruebas experimentales y la validación en tiempo real del sistema de control para un motor de corriente continua (CC) con rueda de pruebas. Se verificó la respuesta dinámica ante comandos secuenciales enviados vía **UART a 115200 baudios**, asegurando tanto el cambio de sentido de giro como la variación modular de velocidad mediante modulación por ancho de pulsos (PWM).

2. Matriz Metodológica de Pruebas Serie (115200 Baudios)

Comando Serie	Estado Pines Lógicos	Valor PWM	Ciclo Trabajo (%)	Comportamiento Dinámico en Rueda	Estado
ADELANTE	IN3 = HIGH, IN4 = LOW	255	100.0%	Giro continuo horario con torque máximo.	PASÓ
RETROCEDE	IN3 = LOW, IN4 = HIGH	255	100.0%	Inversión inmediata a sentido antihorario sin trabado.	PASÓ
LENTO	Según dirección activa	100	~39.2%	Rotación suave y constante a bajas RPM.	PASÓ
MEDIO	Según dirección activa	180	~70.5%	Incremento progresivo de velocidad y par motor.	PASÓ
RAPIDO	Según dirección activa	255	100.0%	Régimen máximo alimentado por la línea de 12V.	PASÓ
PARA	IN3 = LOW, IN4 = LOW	0	0.0%	Freno eléctrico inmediato por cortocircuito bajo.	PASÓ

Análisis de Comunicación Serie a 115200 bps

Al incrementar la tasa de baudios a **115200 bps**, el tiempo de transmisión de cada paquete de comando se redujo a menos de 0.7 ms. Esto eliminó la latencia perceptible en la conmutación de las señales PWM y garantizó una respuesta inmediata del freno eléctrico al recibir el comando PARA.

3. Análisis de Alimentación y Aislamiento Electrónico

- Inmunidad ante Brown-Outs (12V ATX):** Las baterías de 9V transistorizadas sufren caídas drásticas de voltaje por debajo de 6.5V durante los picos de arranque del motor, lo que provocaba reinicios no deseados en la etapa lógica del microcontrolador. La fuente ATX con la línea de **12V DC (cable amarillo)** conectada directamente al módulo driver garantizó una reserva de corriente superior a 1.5A, manteniendo intactos los 5V del Arduino UNO R4 WiFi.
- Unificación de Referencias (GND):** Se enlazaron las líneas de masa neutras (cables negros de la ATX) con el pin GND del Arduino, asegurando un plano de tierra compartido y evitando ruidos de conmutación en las entradas PWM.

4. Banco de Evidencias Gráficas y Video

Montaje Físico Real del Circuito

Figura 1: Ensamble físico real en operación. Se observa la fuente ATX alimentando el módulo driver mediante la línea de 12V (cable amarillo) y tierra unificada (cable negro), la placa Arduino UNO R4 WiFi energizada por USB y el motorreductor con rueda de pruebas (Imagen3 . jpeg).

Demostración en Video (Prueba Operativa en Tiempo Real)

Se realizó la captura en video de los ensayos dinámicos mostrando el cambio de giro y la modulación de velocidad por PWM:

Enlace YouTube Short: https://youtube.com/shorts/whfj_7Ri47Q

5. Conclusiones Técnicas

1. **Aislamiento de Potencia:** La separación de la etapa lógica (5V USB/Arduino) y la de potencia (12V ATX) es indispensable para proteger el microcontrolador Renesas RA4M1 de picos inductivos.
2. **Sintaxis de Archivos en GitHub:** El uso de rutas relativas como `../Diagrama/MotorRuedaImagen2.jpeg` y la integración de `Imagen3.jpeg` dentro de `Practicas/Resultados/` asegura la renderización perfecta de activos visuales tanto en web como en PDF.